

SportZone

Relatório Gerencial Executivo

Desafio Final do Semestre — Banco de Dados II

Alunos: Eduardo Gnann de Almeida e Leticia

Professor: Lucas Misael

Base de dados: sportzone

Introdução

Este relatório apresenta a análise de dados da SportZone, empresa de produtos esportivos, com o objetivo de transformar os dados armazenados no banco em informações que apoiem decisões de negócio. São apresentados três relatórios gerenciais principais (clientes, produtos e vendedores), os 10 KPIs solicitados pela diretoria e 5 KPIs adicionais propostos pela equipe de dados.

Todas as consultas foram desenvolvidas em SQL (MySQL) sobre o banco 'sportzone'. Para cada análise são apresentados: a pergunta de negócio, os comandos SQL utilizados, a consulta completa, o resultado obtido e a interpretação do que aquele número significa para a empresa.

Recursos SQL utilizados no trabalho

CTE (WITH), INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN simulado com UNION, SUM(), COUNT(), COUNT(DISTINCT), AVG(), ROUND(), GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT, COALESCE(), CASE

WHEN, BETWEEN, IN, NOT EXISTS e os operadores <= e >=. A escolha de cada recurso foi feita conforme a necessidade da pergunta de negócio, evitando o uso de SELECT * e retornando apenas as colunas necessárias para responder a cada pergunta.

1. Relatórios Gerenciais Principais

Relatório 1 — Análise de Clientes

Objetivo / Pergunta de negócio:

Como se comporta cada cliente da SportZone em termos de frequência de compra, volume de produtos, valor gasto e recência? O relatório deve incluir também os clientes que nunca compraram.

Área interessada: Marketing

Comandos SQL utilizados: LEFT JOIN, COUNT(DISTINCT), SUM(), COALESCE(), MAX(), CASE WHEN, ROUND(), GROUP BY, ORDER BY

Resultado obtido:

	cliente	cidade	renda	qtd_compras	qtd_produtos_adquiridos	valor_total_gasto	ticket_medio	data_ultima_compra
▶	Amanda Ribeiro	Curitiba	12500.00	5	16	6458.40	1291.68	2026-09-08
	Lucas Almeida	Curitiba	8500.00	5	14	4248.60	849.72	2026-09-02
	Rodrigo Barbosa	Curitiba	10200.00	3	9	3209.10	1069.70	2026-08-22
	Larissa Alves	Araucária	8700.00	4	13	2998.70	749.68	2026-09-07
	Mariana Costa	Curitiba	6200.00	4	11	2273.90	568.48	2026-08-15
	Camila Rodrigues	Pinhais	9100.00	4	16	2198.40	549.60	2026-09-06
	Eduardo Nunes	Curitiba	5500.00	2	7	1099.30	549.65	2026-09-04
	Juliana Santos	Curitiba	6800.00	3	9	1059.10	353.03	2026-08-02
	Rafael Martins	São José dos Pinhais	4800.00	3	9	959.10	319.70	2026-07-08
	Diego Ferreira	Pinhais	5800.00	2	6	904.40	452.20	2026-06-09
	Gustavo Pereira	Araucária	5200.00	1	2	819.80	819.80	2026-03-18
	Natália Rocha	Campo Largo	6900.00	1	5	459.50	459.50	2026-07-21
	Fernanda Oliveira	Colombo	7300.00	1	4	449.60	449.60	2026-02-17
	Bruno Souza	Curitiba	3900.00	1	4	349.60	349.60	2026-03-02
	Patrícia Gomes	Colombo	7600.00	1	3	289.70	289.70	2026-04-21
	Felipe Lima	Campo Largo	4400.00	0	0	0.00	0	Nunca comprou

Resumo / Interpretação: O LEFT JOIN garante que os 20 clientes apareçam, mesmo sem compras, e o COALESCE substitui os nulos por zero. Amanda Ribeiro é a cliente de maior valor (R\$ 6.458,40 em 5 compras) e também a de maior renda. Cinco clientes nunca compraram, mesmo cadastrados: são o público-alvo imediato de uma campanha de ativação do Marketing.

Relatório 2 — Análise de Produtos

Objetivo / Pergunta de negócio:

Quais produtos tem melhor e pior desempenho comercial, considerando unidades vendidas, faturamento gerado e alcance entre clientes diferentes? Produtos nunca vendidos também devem

	produto	preco_atual	estoque	qtd_vendida	faturamento	clientes_diferentes
▶	Banco de Musculação	899.90	6	4	3529.60	2
	Tênis Running Pro	499.90	18	7	3419.30	4
	Kit Halteres 20kg	499.90	10	6	2949.40	2
	Tênis Trail Adventure	549.90	12	5	2689.50	3
	Raquete de Tênis Carbon	649.90	8	3	1899.70	1
	Tênis Urban Flex	359.90	25	4	1419.60	3
	Garrafa Térmica 1L	129.90	40	11	1408.90	7
	Camiseta Dry Fit Masculina	89.90	45	14	1208.60	6
	Legging Training	159.90	28	7	1089.30	4
	Bola de Futebol Pro	149.90	22	7	1019.30	3
	Colchonete Premium	139.90	26	7	954.30	4
	Jaqueta Corta-Vento	299.90	14	3	889.70	3
	Mochila Esportiva 30L	219.90	20	4	869.60	3
	Halter 10kg	179.90	15	5	869.50	3
	Camiseta Dry Fit Feminina	89.90	38	9	789.10	4
	Shorts Performance	119.90	30	6	699.40	4

aparecer.

Comandos SQL utilizados: LEFT JOIN, SUM(), COUNT(DISTINCT), COALESCE(), GROUP BY, ORDER BY

Resultado btido:

Resumo / Interpretação: O relatório separa com clareza os três grupos pedidos. O Banco de Musculação lidera em faturamento (R\$ 3.529,60) vendendo apenas 4 unidades, por ter ticket alto — produto de nicho e boa margem. Já a Camiseta Dry Fit Masculina vende muito em volume, mas fatura pouco: é item de entrada. Step Aeróbico e Kettlebell 16kg não tiveram nenhuma venda, apesar de terem estoque disponível.

Relatório 3 — Análise de Vendedores

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual o desempenho de cada vendedor em número de vendas, clientes atendidos, produtos vendidos, faturamento e ticket médio? Vendedores sem vendas também devem constar.

Área interessada: Diretoria Comercial

Comandos SQL utilizados: LEFT JOIN, COUNT(DISTINCT), SUM(), COALESCE(), CASE WHEN, ROUND(), GROUP BY, ORDER BY

Resultado obtido:

	vendedor	qtd_vendas	clientes_atendidos	qtd_produtos_vendidos	faturamento_total	ticket_medio
▶	Carlos Mendes	11	4	34	11856.60	1077.87
	Marcelo Torres	5	2	15	3818.50	763.70
	Renata Lopes	5	4	18	3388.20	677.64
	João Ribeiro	6	3	16	2803.40	467.23
	Ana Paula Silva	6	4	19	2468.10	411.35
	Bianca Martins	4	2	14	1883.60	470.90
	Paulo Henrique	3	2	12	1558.80	519.60
	Sabrina Costa	0	0	0	0.00	0

Resumo / Interpretação: Carlos Mendes tem desempenho muito acima do time: 11 das 40 vendas da empresa e R\$ 11.856,60 de faturamento, mais que o triplo do segundo colocado. Vale estudar o processo dele como referência para treinar o restante da equipe. Sabrina Costa aparece zerada, mas foi admitida em julho/2026 — a ausência de vendas se explica pelo tempo de casa, e não necessariamente por baixo desempenho.

2. KPIs Gerenciais Obrigatórios

KPI 01 — Qual cliente mais gastou na SportZone?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual cliente mais gastou na SportZone?

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, SUM(), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Resultado obtido:

	cliente	total_gasto
▶	Amanda Ribeiro	6458.40

Resumo / Interpretação: Amanda Ribeiro é a cliente mais valiosa da base, com R\$ 6.458,40. Aqui o INNER JOIN é proposital: só interessam clientes que efetivamente compraram. Ela é a candidata natural a um programa de fidelidade ou atendimento prioritário.

KPI 02 — Qual cliente realizou a maior quantidade de compras?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual cliente realizou a maior quantidade de compras?

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, COUNT(DISTINCT), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Resultado obtido:

	cliente	qtd_compras
▶	Lucas Almeida	5

Resumo / Interpretação: Lucas Almeida é o cliente mais frequente, com 5 compras. Frequência mede fidelização, e não valor: ele compra sempre, mas gasta menos por vez que Amanda. São dois perfis valiosos por motivos diferentes e merecem abordagens de relacionamento distintas.

KPI 03 — Qual produto teve a maior quantidade de unidades vendidas?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual produto teve a maior quantidade de unidades vendidas?

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, SUM(), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Resultado obtido:

	produto	total_unidades
▶	Camiseta Dry Fit Masculina	14

Resumo / Interpretação: A Camiseta Dry Fit Masculina lidera em volume, com 14 unidades. É um produto de giro rápido e preço acessível (R\$ 89,90), típico item de entrada que traz o cliente à loja — deve ser priorizado na reposição de estoque para não faltar.

KPI 04 — Qual produto gerou o maior faturamento?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual produto gerou o maior faturamento?

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, SUM(), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Resultado obtido:

	produto	faturamento
▶	Banco de Musculação	3529.60

Resumo / Interpretação: O Banco de Musculação gerou R\$ 3.529,60, o maior faturamento, mesmo vendendo poucas unidades. Comparado ao KPI 03, mostra que volume e receita são indicadores diferentes: produtos de ticket alto merecem atenção comercial mesmo com baixo giro.

KPI 05 — Quais produtos nunca foram vendidos?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Quais produtos nunca foram vendidos?

Comandos SQL utilizados: NOT EXISTS (subconsulta correlacionada)

Resultado obtido:

	produto	categoria	estoque
▶	Step Aeróbico Profissional	Fitness	10
	Kettlebell 16kg	Musculação	12

Resumo / Interpretação: Step Aeróbico Profissional e Kettlebell 16kg nunca foram vendidos, somando 22 unidades paradas. O NOT EXISTS é ideal aqui porque testa apenas a ausência de correspondência, sem precisar agregar. São candidatos a promoção, mudança de posição na loja ou corte do catálogo.

KPI 06 — Qual vendedor realizou a maior quantidade de vendas?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual vendedor realizou a maior quantidade de vendas?

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, COUNT(), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Resultado obtido:

	vendedor	qtd_vendas
▶	Carlos Mendes	11

Resumo / Interpretação: Carlos Mendes fechou 11 vendas, cerca de 28% de todas as vendas da SportZone. Uma concentração dessa ordem em um único vendedor é um risco operacional: se ele sair da empresa, o impacto no faturamento é imediato.

KPI 07 — Qual vendedor gerou o maior faturamento?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual vendedor gerou o maior faturamento?

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, SUM(), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Resultado obtido:

	vendedor	faturamento
▶	Carlos Mendes	11856.60

Resumo / Interpretação: Carlos Mendes lidera também em faturamento (R\$ 11.856,60), confirmando o KPI 06. A consistência entre os dois indicadores mostra que o desempenho dele não vem de uma venda grande isolada, mas de produtividade constante ao longo do período.

KPI 08 — Quantos clientes nunca realizaram uma compra?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Quantos clientes nunca realizaram uma compra? **Comandos SQL utilizados:** COUNT(),

NOT EXISTS **Resultado obtido:**

	clientes_sem_compra
▶	5

Resumo / Interpretação: São 5 clientes inativos de um total de 20, ou seja, 25% da base cadastrada nunca comprou. É um percentual alto e representa receita potencial já ao alcance da empresa: são pessoas que demonstraram interesse a ponto de se cadastrar.

KPI 09 — Qual foi o faturamento total da empresa?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual foi o faturamento total da empresa?

Comandos SQL utilizados: SUM()

Resultado obtido:

	faturamento_total
▶	27777.20

Resumo / Interpretação: A SportZone faturou R\$ 27.777,20 entre janeiro e setembro de 2026. Esse número é a linha de base do negócio: serve de referência para metas, comparação entre períodos e cálculo de todos os indicadores percentuais deste relatório.

KPI 10 — Qual é o ticket médio geral das vendas?

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual é o ticket médio geral das vendas?

Comandos SQL utilizados: CTE (WITH), INNER JOIN, SUM(), AVG(), ROUND(), GROUP BY

Resultado obtido:

	ticket_medio_geral
▶	694.43

Resumo / Interpretação: O ticket médio é de R\$ 694,43 por venda. A CTE foi necessária para somar primeiro o valor de cada venda e só depois tirar a média — fazer AVG direto sobre os itens daria a média por item, e não por venda. Serve como meta de referência para ações de cross-selling.

3. KPIs Criados pela Dupla

KPI da Equipe 1 — Concentração de Faturamento (Top 5 Clientes)

Objetivo / Pergunta de negócio:

Qual percentual do faturamento gerado por clientes esta concentrado nos 5 que mais compram?

Área interessada: Diretoria / Financeiro

Comandos SQL utilizados: CTE (WITH), INNER JOIN, SUM(), subconsultas, ROUND(), LIMIT

Resultado obtido:

	faturamento_top5	faturamento_total_clientes	percentual_concentracao
▶	19188.70	27777.20	69.08

Resumo / Interpretação: Apenas 5 clientes respondem por 69,08% de toda a receita — um caso clássico de curva de Pareto. A empresa é altamente dependente de poucos compradores: perder um único cliente do topo teria impacto desproporcional no faturamento. A Diretoria deve investir em retenção desses clientes e, em paralelo, ampliar a base de compradores recorrentes para diluir o risco.

KPI da Equipe 2 — Produtos Parados em Estoque

Objetivo / Pergunta de negócio:

Quais produtos tem estoque relevante (entre 6 e 50 unidades) e baixíssimo volume de vendas (até 5 unidades), representando capital imobilizado?

Área interessada: Estoque / Produtos

Comandos SQL utilizados: LEFT JOIN, SUM(), COALESCE(), GROUP BY, HAVING, BETWEEN, operador <=, ROUND()

Resultado obtido:

	produto	estoque	qtd_vendida	preco	capital_parado
▶	Tênis Urban Flex	25	4	359.90	8997.50
	Tênis Trail Adventure	12	5	549.90	6598.80
	Banco de Musculação	6	4	899.90	5399.40
	Raquete de Tênis Carbon	8	3	649.90	5199.20
	Mochila Esportiva 30L	20	4	219.90	4398.00
	Jaqueta Corta-Vento	14	3	299.90	4198.60
	Kettlebell 16kg	12	0	229.90	2758.80
	Bola de Basquete Street	16	3	169.90	2718.40
	Halter 10kg	15	5	179.90	2698.50
	Step Aeróbico Profissional	10	0	259.90	2599.00

Resumo / Interpretação: O HAVING filtra depois da agregação, permitindo cruzar vendas baixas com estoque alto. O Tênis Urban Flex sozinho imobiliza R\$ 8.997,50 (25 unidades em estoque, apenas 4 vendas). Somados, os produtos da lista representam dezenas de milhares de reais parados em prateleira — dinheiro que poderia estar em itens de giro rápido. É base direta para promoções e revisão do mix de compras.

KPI da Equipe 3 — Faturamento por Forma de Pagamento

Objetivo / Pergunta de negócio:

Quais formas de pagamento os clientes mais utilizam e quanto de faturamento cada uma representa?

Área interessada: Financeiro

Comandos SQL utilizados: INNER JOIN, IN, COUNT(DISTINCT), SUM(), ROUND(), GROUP BY, ORDER BY

Resultado obtido:

	forma_pagamento	qtd_vendas	faturamento
▶	Cartão de Crédito	20	17724.00
	PIX	16	8489.60
	Cartão de Débito	4	1563.60

Resumo / Interpretação: O operador *IN* restringe a análise às formas de pagamento aceitas pela loja. O Cartão de Crédito domina, com cerca de 64% do faturamento em 20 vendas. Isso tem efeito direto no caixa: crédito costuma ser recebido de forma parcelada e com taxa de operadora, enquanto o PIX entra imediatamente. O Financeiro pode usar esse volume como argumento para negociar taxas menores e deve considerá-lo no fluxo de caixa projetado.

4. Considerações Finais

A SportZone faturou R\$ 27.777,20 no período analisado, com ticket médio de R\$ 694,43 por venda. Os dados, porém, revelam quatro pontos de atenção que vão além do resultado financeiro:

- Concentração de receita: 5 clientes respondem por 69% do faturamento e 1 vendedor por 28% das vendas.
- Base não ativada: 25% dos clientes cadastrados nunca compraram.
- Capital imobilizado: produtos de baixo giro mantêm valores expressivos parados em estoque, incluindo 2 itens sem nenhuma venda.
- Cobertura comercial desigual: cidades com clientes ativos não possuem vendedor alocado.

Cada um desses achados foi traduzido em uma recomendação para a área responsável — Marketing, Comercial, Financeiro, Estoque e Diretoria — cumprindo o objetivo do desafio: transformar dados armazenados em informação capaz de apoiar decisões de negócio.